第四章　不定积分

【P75 例 1】下列函数在给定区间上是否有原函数?

$$(1)f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}\qquad (2)g(x)=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0.\end{cases}$$

$$(3)h(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

【P76 例 2】求下列不定积分

$$(1)\int\frac{(x+1)^3}{x^2}\mathrm{d}x.\qquad (2)\int\frac{x^4-x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x.\qquad (3)\int\frac{1-\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x.$$

【P77 例 3】求下列不定积分

(1) $\int \sec^4 x \mathrm{d}x.$

(2) $\int \frac{(\ln x+2)^2}{x} \mathrm{d}x.$

(3) $\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} \mathrm{d}x.$

(4) $\int \frac{2-x}{\sqrt{3+2x-x^2}} \mathrm{d}x.$

【P78 例 4】(1993, 数三) $\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} \mathrm{d}x =$ _____.

【P78 例 5】(1997, 数二) 计算积分 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(4-x)}} =$ _____.

【P79 例 6】求下列不定积分, 其中 $a>0$.

(1) $\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x$.

(2) $\int \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x^2}\mathrm{d}x$.

(3) $\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\mathrm{d}x$.

(4) $\int \sqrt{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

【P80 例 7】求下列不定积分.

(1) $\int xe^{2x}\mathrm{d}x$.

(2) $\int x^2\sin x\mathrm{d}x$.

(3) $\int x\ln x\mathrm{d}x$.

(4) $\int \mathrm{e}^x\sin^2 x\mathrm{d}x$.

【P81 例 8】(1990，数三) 计算 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$.

【P81 例 9】(1998，数二) $\int \frac{\ln\sin x}{\sin^2 x}\mathrm{d}x=$ _____.

【P82 例 10】(1999，数二) $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x=$ _____.

【P82 例 11】(1987，数五) 求不定积分 $\int \frac{x\mathrm{d}x}{x^4+2x^2+5}$.

【P82 例 12】(2019，数二) 求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}\mathrm{d}x$.

【P83 例 13】(1996, 数三) 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$.

【P83 例 14】(1994, 数一、二、三) 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin(2x)+2\sin x}$.

【P83 例 15】计算 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x(1+\sin x)}$.

【P84 例 16】计算 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x(\sin x+\cos x)}$.

【P84 例 17】计算 $\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+1}{x}}\,\mathrm{d}x$.

常考题型与典型例题

【P85 例 18】计算 $\int \frac{\mathrm{d}x}{(2-x)\sqrt{1-x}} =$ _____.

【P85 例 19】设 $f(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^x, & x\geqslant 0, \\ \cos x, & x<0, \end{cases}$ 则 $\int f(x)\mathrm{d}x =$ _____.

【P86 例 20】(2023，数二、三) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为

A. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0.\end{cases}$

B. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0.\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

D. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\leqslant 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

【P86 例 21】计算 $\int\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}\mathrm{d}x$.

【P86 例 22】(2006，数二) 计算 $I=\int\frac{\arcsin e^x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

【P87 例 23】(2011，数三) 求不定积分 $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

【P87 例 24】(2009，数二、三) 计算不定积分 $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x(x>0)$.

【P88 例 25】(1994, 数五) 已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int x^3 f'(x)\mathrm{d}x$.

【P88 例 26】(2002，数三、四) 设 $f(\sin^2 x)=\dfrac{x}{\sin x}$，求 $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x)\mathrm{d}x$.